1. INTRODUCCIÓN

- **Sector secundario**: 14,2% PIB, 15,6% VAB, 11,4% empleo (Informe Anual 2025 SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación del MINTUR)
  - Industria manufacturera: bienes intermedios, **bienes de equipo**, bienes de consumo
- **Bienes de equipo**: máquinas e instalaciones destinadas a producir otros bienes o servicios, nivel tecnológico medio-alto
- Con automoción, ~30% del VAB y del empleo industrial, muy exportador
- **Automoción**: componentes (intermedios), vehículos industriales (equipo) y turismos (consumo), 10% PIB, 9% empleo, 12,8% exportaciones
- Transformación: globalización, electrificación, digitalización, descarbonización

1.1. Legislación general del sector industrial

- Competencia normativa: SG de Calidad y Seguridad Industrial del MINTUR
- **Ley 21/1992, de Industria**
- **RD 559/2010**, Reglamento del Registro Integrado Industrial
- **RD 1072/2015**, Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial: AENOR (normalización), ENAC (acreditación)
- **RD 1468/1988**, etiquetado de productos industriales sin normativa específica
  - Etiqueta real, veraz y comprensible
  - Datos mínimos: denominación, composición, plazo de uso, contenido neto, lote, empresa, origen, alérgenos
  - Exportación a terceros países incumplidora: identificada
- **RD 1406/1989**, limitaciones de sustancias (benceno, amianto, termómetros de mercurio desde 2009)
- **RD 330/2008**, control de importaciones en seguridad por riesgos RAPEX
  - SOIVRE controla antes del despacho aduanero
  - Lista en **Orden PJC/161/2026**: drones, puericultura, textil, calzado, juguetes, EPIs, pequeño material eléctrico, muebles
- **RD 993/2022**, control SOIVRE de RoHS y Registro Integrado Industrial de AEEs, pilas y acumuladores
- **Reglamento (CE) 765/2008**, acreditación y marcado CE (EPIs, juguetes, material eléctrico), vigilancia de mercado sustituida por 2019/1020
- **Reglamento (UE) 2019/1020**, vigilancia del mercado, poderes de las AVM, controles de terceros países
- **Reglamento (UE) 2019/515**, reconocimiento mutuo
- **Decisión 768/2008/CE**, base del Nuevo Marco Legislativo
- **Reglamento (UE) 2023/988 (RGSP)**: deroga Directiva 2001/95/CE y deja sin efecto el RD 1801/2003
  - Aplicable desde 13-12-2024, fabricantes y distribuidores, **Safety Gate** (sustituye a RAPEX), mercados en línea
- **REACH, Reglamento (CE) 1907/2006**: restricciones (Anexo XVII), ECHA

- **Reglamento (UE) 2023/2411**, indicaciones geográficas de productos artesanales e industriales, aplicable desde 2025

2. MATERIAL DE TRANSPORTE FERROVIARIO

- **Contenido**: material rodante, señalización, control y telecomunicaciones, mantenimiento y modernización
- Intensivo en tecnología, ligado a alta velocidad e infraestructuras sostenibles
- **España**: referente mundial, participa en toda la cadena de valor, proyectos en Europa, Oriente Medio, Asia, África y América
- **Estructura**: grandes multinacionales más pymes de mantenimiento, ingeniería y componentes
  - Concentración: Madrid, País Vasco, Cataluña
  - Demanda: RENFE, ADIF, SNCF
- **Comercio**: fuerte superávit
  - Exportaciones a Europa y países con nuevas infraestructuras
  - Importaciones de UE y China
- Descarbonización impulsa el ferrocarril frente a carretera y aire

2.1. Normativa aplicable

- **Directiva (UE) 2016/798**, seguridad ferroviaria e interoperabilidad
- **Directiva 2012/34/UE**, Espacio Ferroviario Europeo Único
- **Directiva 2008/68/CE**, mercancías peligrosas por carretera, ferrocarril y vías navegables
- **Reglamento (UE) 2016/796**, Agencia Ferroviaria (ERA): certificación de seguridad y autorización de vehículos
- **Cuarto Paquete Ferroviario (2016)**: liberalización del transporte de pasajeros

3. MATERIAL DE TRANSPORTE POR CARRETERA

- **Contenido**: vehículos industriales, comerciales ligeros, furgonetas, remolques y semirremolques, sin turismos
- **España**: primer productor de la UE de vehículos industriales, superávit recurrente
- **Comercio**
  - Intercambios con la UE: Alemania y Francia
  - Exportación a Reino Unido
  - Importación desde Turquía y China
- **Transición**: cero y bajas emisiones, hidrógeno renovable, digitalización, Euro VII, objetivos CO_2 de pesados

3.1. Normativa aplicable

- **EC WVTA**, homologación de vehículo completo (art. 114 TFUE), válida en toda la UE
- **Reglamento (UE) 2018/858**, homologación y vigilancia del mercado, controles poscomercialización
- **Reglamento (UE) 2019/1242**, CO_2 de pesados nuevos: -15% en 2025 y -30% en 2030 sobre 2019

- **Reglamento (UE) 2024/1257 (Euro VII)**, emisiones de ligeros y pesados, partículas de frenos y neumáticos, durabilidad de baterías

4. BUQUES Y CONSTRUCCIÓN NAVAL

- **Contenido**: diseño, construcción, reparación y mantenimiento de buques y equipos
- Industria de síntesis, alta complejidad, intensiva en capital, ciclos largos
- **Mercado mundial**: China, Corea del Sur y Japón, ~90% de los pedidos
  - Europa: crucero, militares, offshore, buques especiales
  - España: buques multifuncionales y artefactos para extracción de petróleo
- **Navantia**: empresa pública, actividad militar y civil
  - Fragatas F-110, buques de apoyo logístico, eólica marina
  - Contratos con Australia y Arabia Saudí
- **Comercio** (DATACOMEX, 2025): superávit
  - Operaciones de alto valor unitario, mercados variables
  - Exportaciones al alza: Gibraltar, Noruega, Reino Unido
  - Importaciones estables: China, Francia, Italia, Alemania
- **Reto**: descarbonización (OMI y UE), GNL, metanol, hidrógeno, amoniaco

4.1. Normativa aplicable

- **Convenio SOLAS** (OMI), seguridad de la navegación
- **Convenio MARPOL** (OMI), contaminación por buques
- **Reglamento (UE) 2023/1805 (FuelEU Maritime)**, combustibles alternativos y reducción de intensidad de GEI
- **Directiva 2014/90/UE**, equipos marinos
- **Reglamento (UE) 530/2012**, petroleros de doble casco
- **RDL 2/2011**, Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante
- **Estrategia OMI de GEI (revisión 2023)**: emisiones netas casi cero hacia 2050

5. AERONAVES Y MATERIAL ESPACIAL

- **Contenido**: aeronaves civiles y militares, motores, satélites, vehículos espaciales, misiles, mantenimiento
- Altas barreras de entrada, I+D+i, personal cualificado, efecto tractor
- **Estructura**: grandes consorcios (Airbus, Boeing, Safran, Leonardo) más pymes proveedoras
- **España**: 4.º productor europeo tras Francia, Alemania e Italia (Eurostat)
  - Concentración: Madrid, País Vasco, Andalucía (Sevilla y Cádiz)
  - Motores: Airbus, ESA, relación con EEUU y Boeing
- **Comercio**: saldo positivo
  - 2025: exportaciones -20% a UE, Reino Unido, India y EEUU
  - Importaciones de EEUU, Francia, Alemania y Reino Unido
- **Disputa Airbus-Boeing** (OMC, iniciada en 2004)
  - 2019: sanciones de EEUU por 7.500 M$ anuales

  - 2021: aranceles suspendidos 5 años, compromiso de no financiar si daña a la otra parte
  - Tregua hasta 11-7-2026, la UE votó el 25-6-2026 prorrogar su parte (4.000 M$)
- **Nuevo Espacio**: actores privados (SpaceX, Blue Origin, OneWeb)
  - España: CDTI, INTA, GMV, Sener, Indra, Iberdrola Ingeniería

5.1. Normativa aplicable

- **Ley 48/1960**, Navegación Aérea y Registro de Matrícula
- **Ley 21/2003**, Seguridad Aérea
- **Reglamento (UE) 2018/1139**, aviación civil y EASA
- **CORSIA** (OACI), compensación de emisiones de la aviación internacional
- **Reglamento (UE) 2023/2405 (ReFuelEU Aviation)**, combustibles sostenibles (SAF)
- **Reglamento (UE) 2021/696**, Programa Espacial de la UE y EUSPA

6. SECTOR DE LA AUTOMOCIÓN

- **CNAE-2009**: turismos, industriales, especiales, autobuses, motocicletas, bicicletas y componentes
- Pilar industrial, intensidad tecnológica media-alta, concentración empresarial

6.1. Características generales del sector

- **Globalizado** y reestructurado: Stellantis, Volkswagen Group, Renault-Nissan-Mitsubishi, Toyota
- **España**: 2.º fabricante europeo, 8.º mundial, líder europeo en vehículos industriales
  - 2025: 2.274.026 unidades, -4,3% (ANFAC)
- **Plantas**: Stellantis, Volkswagen, Renault, Ford, Mercedes-Benz, hacia modelos electrificados
  - Chery-Ebro en la antigua planta de Nissan Barcelona, SAIC/MG en Galicia para 2027
  - Hub de fabricantes chinos en Europa Occidental, pérdida de carga de Ford Valencia
- **Peso**: 10% PIB, 9% empleo, 12,8% exportaciones
  - Superávit de 4.822 M€, tensionado por importaciones asiáticas

6.2. Transición hacia el vehículo eléctrico y planes de apoyo

- **Ley 7/2021**: prohíbe vehículos de combustión desde 2040
- **Reglamento (UE) 2023/851**: turismos y furgonetas nuevos de cero emisiones desde 2035
- **Planes de apoyo**
  - **PIVE** (8 ediciones): 1.115 M€, 1,185 millones de vehículos
  - **PIMA Aire y PIMA Transporte** (2013-2015)
  - **RENOVE 2020**: 250 M€
  - **MOVES II**: 110 M€, hasta 5.500 €
  - **MOVES III** (2021-2025): 400 M€, hasta 7.000 €
  - **MOVES Flotas** (2022-2023)
  - **Programa Auto+** (vigente en 2026): sustituye a MOVES, 400 M€

- Hasta 4.500 € eléctricos y 3.375 € híbridos enchufables
- Incentivo adicional si se fabrica en la UE

6.3. Análisis sectorial

- **Mundial**: China, EEUU, UE y Japón
  - Europa >25% de la producción: Alemania, España, Francia, Chequia, Eslovaquia
  - Fortaleza: innovación y redes, desventaja de costes frente a Asia y Europa del Este
- **España**: exportaciones/producción ~85%
  - Destinos: Francia, Alemania, Reino Unido, Turquía
  - Orígenes: Alemania, Francia, Chequia, Japón, Turquía
  - China, 3.er proveedor de vehículos (híbridos y eléctricos)
  - Superávit

6.4. Normativa aplicable al sector de la automoción

6.5. Normativa técnica

- **CARS 21 y CARS 2020**: armonización de 25 directivas y reglamentos CEPE/ONU
- **Reglamento (UE) 2018/858**, homologación y vigilancia, tras el Dieselgate
- **Euro 6d y WLTP (2018)**, más ensayos RDE, sustituyen a NEDC
- **Reglamento (UE) 2024/1257 (Euro 7)**: unifica ligeros y pesados, congela topes de escape de turismos
  - Regula partículas de frenos y neumáticos y durabilidad de baterías

6.6. Normativa medioambiental

- **Reglamento (UE) 2023/851** (modifica 2019/631): 100% de cero emisiones en 2035
- **Reglamento (UE) 2019/1242**: pesados, -45% en 2030 y -90% en 2040 (revisión 2024)
- **Directiva 2000/53/CE y RD 1383/2002**: vehículos al final de su vida útil
- **Ley 7/2021**: prohibición en 2040
- **Reglamento (UE) 2023/1542 (Baterías)**: huella de carbono, materiales reciclados, Pasaporte Digital
- **CBAM**: acero y aluminio, mayores costes de proveedores

6.7. Normativa fiscal y de seguridad vial

- **Impuesto de Matriculación**: según emisiones de CO_2, exentos los de cero emisiones
- **Aranceles de la UE a vehículos eléctricos chinos**: contrarrestan subsidios, reconfiguran inversiones
- **GSR II (Reglamento UE 2019/2144)**: ADAS de serie (EDR, ISA, frenada de emergencia)
- **Visión Cero**: mitad de fallecidos y heridos graves en 2030 respecto a 2020, cero en 2050
- **IATF 16949 (ISO/TS 16949)**: calidad, imprescindible para proveedores de primer nivel

7. SUBSECTOR DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN

- Con los constructores forma la automoción en sentido amplio
- 50% de empresas multinacionales, 77% del empleo
- **Segmentos**: neumáticos y caucho, motor y piezas, equipo eléctrico, carrocería y chasis
- **España**: 4.º europeo, ~70% de las piezas son nacionales
- **Comercio**: déficit
  - Exportaciones a UE, Marruecos y Reino Unido
  - Importaciones de UE, China, Turquía y Marruecos
- **Electrificación**: de motor de combustión, caja de cambios y escape a baterías, motores eléctricos y electrónica de potencia
  - Oportunidades: baterías, hidrógeno, electrónica embarcada
- **Apoyo**: MECE e ICEX con SERNAUTO, ferias como Equip Auto

8. CONCLUSIÓN

- Ferroviario, carretera, naval, aeroespacial y automoción: base industrial, empleo, exportación y efecto tractor
- **Tres vectores**: descarbonización, digitalización, competencia geopolítica
- España fuerte en automoción, ferroviario, naval especializado y aeroespacial
- Exige innovación, autonomía estratégica, capital humano e internacionalización